Solución de la pregunta 3

FÍSICA · MECÁNICA · KEPLER 3 INVERSO

(Nivel electivo)
Un planeta tarda 8 años en orbitar su estrella, mientras otro de la misma estrella tarda 1 año. ¿Cuántas veces más lejos está el primero?

A) 4

B) 8

C) $2\sqrt{2}$

D) 64

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Relación**
   $a^3 \propto T^2$.
2. **Calcula**
   $a^3 = 64$.
3. **Resultado**
   $a = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone T ∝ a.

C) Usa a ∝ T^(1/2).

D) Eleva al cuadrado.

Idea clave. a ∝ T^(2/3).